KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

単振り子の等時性の破れ

龍馬
理学部理学科 物理・宇宙プログラム１年

2026年度 理学部祭 日常の中にひそむー数学・物理の世界 ／ 11/14(土)・11/15（日）

01 背景

中学、高校では単振り子の運動は等時性が成り立つと習うであろう。そもそも単振り子の運動は振り角が微小である時に単振動と仮定できるが、近似できないほど大きいときの運動をここでは数式を用いて詳しく説明する。

02 単振り子の周期

糸の長さを ℓ、重力加速度を g とし、質点・質量のない糸・摩擦がない振り子を仮定したとき、運動方程式は、

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell}\sin\theta \tag{1}$$

θが微小のとき、$\sin\theta \simeq \theta$と近似でき、$\omega^2 = \frac{g}{\ell}$とすると、運動方程式は

$$\ddot{\theta} \simeq -\omega^2\theta \tag{2}$$

と近似できるので、確かに運動方向に対して単振動の運動をすることが考えられる。ではθが**近似できないほど大きい**ときにどうなるのかを考えよう。
式(2)に対して両辺に$\dot{\theta}$をかけたとき、

$$\ddot{\theta}\dot{\theta} = -\omega^2\sin\theta\dot{\theta} \tag{3}$$

$$\therefore \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{\theta}^2\right) = \frac{d}{dt}(\omega^2\cos\theta) \tag{4}$$

初期条件は $\theta(0) = \theta_0$、$\dot{\theta}(0) = 0$を取るとする。ここで、Cを任意定数としたとき、

$$\int \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{\theta}(t)^2\right)dt = \omega^2\int\frac{d}{dt}\cos\theta(t)dt \tag{5}$$

$$\frac{1}{2}\int d\dot{\theta}(t)^2 = \omega^2\int d\cos\theta(t) \tag{6}$$

$$\frac{1}{2}\dot{\theta}(t)^2 = \omega^2\cos\theta(t) + C \tag{7}$$

$$\therefore \quad \dot{\theta}^2 = 2\omega(\cos\theta - \cos\theta_0) \tag{8}$$

$$= 4\omega^2\left(\sin^2\frac{\theta_0}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}\right) \tag{9}$$

$$\therefore \quad \dot{\theta} = 2\omega\sqrt{\sin^2\frac{\theta_0}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}} \tag{10}$$

よって、$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$より、

$$dt = \frac{d\theta}{2\omega\sqrt{\sin^2\frac{\theta_0}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}}} \tag{11}$$

運動の対称性から、周期をTとしたとき、

$$\frac{T}{4} = \frac{1}{2\omega}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2\frac{\theta_0}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}}} \tag{12}$$

$\sin\frac{\theta}{2} = \sin\frac{\theta_0}{2}\sin\phi$と変換し、$\sin\frac{\theta_0}{2} = k$とする。

$$\frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{2}d\theta = \sin\frac{\theta_0}{2}\cos\phi d\phi \tag{13}$$

02 単振り子の周期

このとき、

$$T = \frac{2}{\omega}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{k^2 - k^2\sin^2\phi}} \tag{14}$$

$$= \frac{4}{\omega}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{k\cos\phi d\phi}{\cos\frac{\theta}{2}k\sqrt{1-\sin^2\phi}} \tag{15}$$

$$= \frac{4}{\omega}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\phi d\phi}{\cos\frac{\theta}{2}\cos\phi} \tag{16}$$

$$= \frac{4}{\omega}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\phi}{\sqrt{1-\sin^2\frac{\theta_0}{2}\sin^2\phi}} \tag{17}$$

この関数形は**第一種完全楕円積分**と呼ばれ、原始関数を初等関数で表すことができない。したがって楕円積分を実行するためには数値計算が必要である。

03 計算結果

楕円積分の級数展開は

$$\frac{T}{T_0} = 1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\theta_0^4}{3072} + O(\theta_0^6) \quad (\theta_0 \text{ はラジアン})$$

となります。周期の増加は振幅では θ_0^2 に比例する。さらに $\theta_0 \to \pi$ では $k \to 1$、$K(k) \to \infty$ となり、振り子が倒立する位置に近づくほど周期が発散する。

- 微小角での近似は $\theta_0 \to 0$ でのみ等時性を与える。
- 実際の振り子では空気抵抗・支点摩擦・糸の質量なども加わる。

04 結論

楕円積分による厳密解は、微小角近似で隠れていた振幅依存性を明確に示す。

- $\theta_0 > 0$ では $T > T_0$。単振り子の等時性は有限振幅で破れる。
- 振幅 60° で周期は約7.3%、90° で約18.0%長い。
- 破れの定量化には運動方程式の非線形性と楕円積分が本質的。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley (2002), §3.7.
[2] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §19.2, Legendre’s Integrals.